

Отчет по лабораторной работе №4 по предмету Computer skills for scientific writing

Лобов Михаил Сергеевич

Содержание

1	Лабораторная работа №4	5
2	Цель работы	6
3	Задание	7
4	Теоретическое введение	8
5	Выполнение лабораторной работы	9
6	Формирование отчета	12
7	Выводы	13
8	Список литературы	14
9	Приложения	15

Список таблиц

Список иллюстраций

figno:alt text 10

1 Лабораторная работа №4

2 Цель работы

Изучить основы подключения графики в LaTeX с использованием пакета `graphicx`, освоить управление размером/поворотом/обрезкой изображений, работу с плавающими объектами (floats), а также механизмами перекрестных ссылок `\label` и `\ref` и влияние параметров `\textwidth` и `\linewidth`.

3 Задание

1. Подключить внешнее изображение в документ LaTeX, заменив демонстрационные изображения на собственное.
2. Исследовать параметры `height`, `width`, `scale`, `angle`, `trim` и `clip` в `\includegraphics`.
3. Сформировать «длинный» пример с использованием `lipsum` и проверить работу `float`-ов с позиционными спецификаторами `[h]`, `[t]`, `[b]`, `[p]`, а также принудительным `[H]`.
4. Сравнить поведение размеров рисунка при задании относительно `\textwidth` и `\linewidth` (в том числе в режиме `twocolumn`).
5. Проверить работу перекрёстных ссылок и выяснить, сколько прогонов компиляции требуется для корректной подстановки номеров.
6. Экспериментально проверить, что произойдёт при размещении `\label` до `\caption` у рисунка и при размещении `\label` после `\end{equation}` у формулы.
7. Подготовить отчёт и презентацию, опубликовать материалы в репозитории и оформить ссылки на скринкасты.

4 Теоретическое введение

LaTeX поддерживает подключение внешней графики через пакет `graphics`, который добавляет команду `\includegraphics`. В качестве исходных форматов обычно используются PNG/JPG (растровые) и PDF (векторный). При задании размера через `width` или `height` LaTeX автоматически сохраняет пропорции изображения.

Для технических документов важна концепция «плавающих» объектов (floats): LaTeX может переносить рисунки и подписи на более удачное место, чтобы избежать больших пустых областей и улучшить верстку. Управление размещением выполняется через позиционные спецификаторы `[h]`, `[t]`, `[b]`, `[p]`. Пакет `float` добавляет спецификатор `[H]`, который пытается поставить рисунок строго «здесь», но может ухудшить внешний вид документа за счёт больших разрывов.

Для технических документов важна концепция «плавающих» объектов (floats): LaTeX может переносить рисунки и подписи на более удачное место, чтобы избежать больших пустых областей и улучшить верстку. Управление размещением выполняется через позиционные спецификаторы `[h]`, `[t]`, `[b]`, `[p]`. Пакет `float` добавляет спецификатор `[H]`, который пытается поставить рисунок строго «здесь», но может ухудшить внешний вид документа за счёт больших разрывов.

Разница между `\textwidth` и `\linewidth` особенно заметна в режиме `twocolumn`: `\textwidth` соответствует ширине текстового блока страницы, а `\linewidth` — текущей ширине строки (например, ширине колонки), поэтому одинаковый коэффициент может давать различный итоговый размер изображения.

5 Выполнение лабораторной работы

1. Подготовка структуры проекта:

1. созданы документы main4.tex и main4_ru.tex
2. создана подпапка figs с графиком

2. Подключение пакетов и пути к изображениями до начала документа

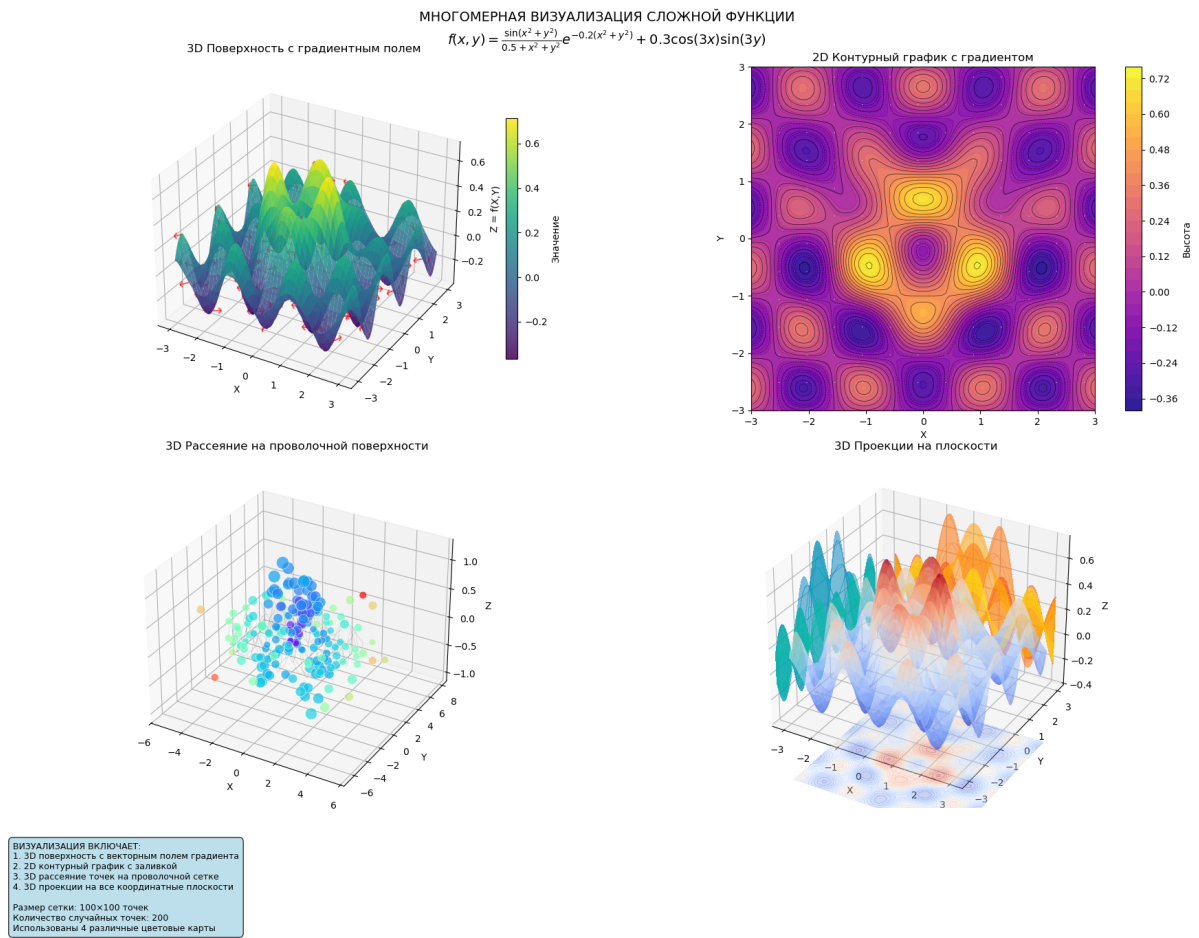
1. В преамбуле подключены основные пакеты для работы с графиком, float и ссылками: `\usepackage{graphicx}`, `\usepackage{lipsum}`, `\usepackage{float}`, `\usepackage[hidelinks]{hyperref}`, `\graphicspath{{figs/}}`.

3. Вставка изображения в документ

```
\begin{center}
```

```
\includegraphics[height=2cm]{image.png}
```

```
\end{center}
```



alt text

4. Эксперименты с параметрами размера и вида изображения

1. Сравнены способы задания размера через height и width.
2. Проверены трансформации scale и angle.
3. Выполнена обрезка с помощью trim и clip (формат left bottom right top).

Пример обрезки:

```
\includegraphics[clip, trim=20 10 80 40, width=0.6\textwidth]{image.png}
```

5. Плавающие изображения и спецификаторы

- Добавлен «рыбный» текст lipsum, чтобы у LaTeX появилось пространство для перестановки float'ов.

- Созданы рисунки с [ht], [tb], [p], а также принудительное размещение [H].
- Зафиксировано, что LaTeX может переносить рисунки на следующую страницу при нехватке места, особенно при крупных width/height.

6. Сравнение `\textwidth` & `\linewidth`

- Изображение масштабировалось относительно `\textwidth` и `\linewidth`.
- Документ компилировался в обычном режиме и в режиме `twocolumn` (включение параметра `twocolumn` в строке `\documentclass`).
- Отмечено, что в `twocolumn` относительный размер по `\linewidth` соответствует ширине текущей колонки и визуально отличается от масштаба по `\textwidth`.

7. Перекрестные ссылки

- Добавлены метки рисунков через `\label{fig:...}` и ссылки на них с последующим отображением `\ref{fig:...}` в тексте.
- Необходимо 2 прогона компиляции для правильного отображения
- Отдельно выполнена компиляция с неправильно размещенными `\label` перед `\caption`. Получен рисунок с невенным номером
- Аналогично при неправильной последовательности `\equation` получает неправильный номер

8. Компиляция

Для русской версии использована сборка `pdflatex` с кодировкой [T2A, язык `babel`]. Для перекрестных ссылок минимум 2 запуска:

```
pdflatex main4_ru.tex
```

```
pdflatex main4_ru.tex
```

```
pdflatex main4.tex
```

```
pdflatex main4.tex
```

6 Формирование отчета

1. Подготовлены исходный текст отчета в markdown и конвертированы в pdf и docx с использованием pandoc.
2. Подготовлена презентация и конвертирована в pdf
3. Исторговые артефакты опубликованы в репозитории

7 Выводы

В ходе работы были освоены базовые и расширенные способы вставки изображений в LaTeX: управление размерами, поворотом и обрезкой, а также организация изображений в подпапке через `\graphicspath`. На практике подтверждено, что механизм работы `float` заметно влияет на итоговое расположение рисунков, а принудительное [H] может ухудшить внешний вид после верстки. Эксперименты показали различие между `\textwidth` и `\linewidth` в режиме `twocolumn`. Было проверено, что корректная работа перекрестных ссылок требует как минимум 2 прогонов компиляции, а неправильное расположение `\label` до `\caption` или после `\end{equation}` приводит к некорректным ссылкам.

8 Список литературы

LearnLaTeX: <https://www.learnlatex.org/> LaTeX Project: <https://www.latex-project.org/> Tex
Live: <https://www.tug.org/texlive/>

9 Приложения

Репозиторий с материалами: <https://github.com/PepsiMonster/SciWriting/tree/main/ex4>